NIKOLAY TULUPOV

студент 4 курса, встроенные системы и радиотехника

tulupov.nd@phystech.edu

oncominglane

vk.com/oncoming_lane

t.me/oncoming_lane

Навыки

Технические навыки

Языки программирования

C/C++ • Python • x86-64 assembly

Инструменты

MATLAB • Motor-CAD • CMake • Git • ISE Design Suite • EasyEDA • LaTeX

Устройства

Arduino • STM32 • AT32 • Raspberry Pi • NAPI

Встраиваемые системы и интерфейсы

UART • SPI • I2C • CAN • GPIO • RS232 • ALSA

ОС

Linux (Ubuntu, Armbian) • Windows

Практические навыки

Пайка • Фрезерная обработка • 3D-печать • Лазерная резка

Гибкие навыки

- Решение задач в сложных системах
- Быстрое обучение и адаптация
- Техническая коммуникация
- Системное мышление

Образование

Московский физико-технический институт **2022 - 2026**
факультет радиотехники и компьютерных технологий

Опыт работы

ПромСвязьРадио ООО prsvradio.ru **02.2024 -- настоящее время**

помощник инженера

Поддержка диагностики радиооборудования, ведение технической документации и координация инженерных задач.

АмперМагнит АО ampere.amtc.ru/ru
стажёр-инженер

Группа разработки контроллеров ЭВ **09.2024 -- 03.2025**

Разработка логики прошивки платы контроллера AC зарядной станции в соответствии со стандартом GB/T 18487.

Группа разработки ИИ **03.2025 -- 02.2026**

Оптимизация систем управления электроприводами и разработка прошивок силовых инверторов.

Московский физико-технический институт
Лаборатория робототехники и электрического привода

mipt.ru/.../kafedra-elektromobilnosti-i-magnitnykh-sistem **02.2026 -- настоящее время**

техник-исследователь

Оптимизация систем управления электроприводами и подготовка научных публикаций.

Проекты

› Система удалённого управления радиостанцией Motorola XTL2500

Спроектирована и разработана распределённая клиент-серверная система на одноплатных компьютерах (NaPi) для удалённого управления радиостанцией. Реализованы двунаправленный аудиопоток в реальном времени, обработка управляющих команд и взаимодействие по протоколам SB9600/SBEP с разбором кадров и декодированием дисплея. Интегрированы интерфейсы ADC/DAC и UART/SPI/I2C; ведётся разработка печатной платы, корпуса и документации.

Tools: C/C++, Linux, CMake, NaPi/Raspberry Pi, embedded interfaces, circuit design

› Оптимизация управления приводом IPMSM и исследование методов reinforcement learning

Разработаны и верифицированы методы оптимизации управления приводом IPMSM, включая новый подход к оценке момента инвертора, прошивку инвертора на базе AT32 и эксперименты на реальном испытательном стенде. Также исследованы методы reinforcement learning для управления

приводом в моделировании.
Tools: C/C++, Python, Motor-CAD, embedded firmware, measurement bench

- **StandControl: система управления инвертором по CAN**
Разработана клиент-серверная система управления силовым инвертором по CAN. Реализован GUI для управления режимами (момент, скорость, ток), визуализации телеметрии, логирования и обработки ошибок. Сервер обеспечивает сетевое взаимодействие и обмен CAN-сообщениями (8-байтные кадры) с инвертором. Программа зарегистрирована как ПО.
Tools: C/C++, Python, CAN, TCP/IP, GUI development

Публикации и конференции

- **Экспериментальная идентификация и реализация компактной аналитической модели момента для управления приводом IPMSM**
Статья на рецензировании в *eTransportation (Q1)*
- **III конференция "ИИ технологии в науке и образовании"**, МГУ, декабрь 2025
Лучший доклад (секция точных и инженерных наук), тезисы опубликованы в сборнике
- **XII международная конференция "Engineering & Telecommunications (En&T-2025)"**, МФТИ, ноябрь 2025
Тезисы опубликованы в сборнике
- **68-я Всероссийская научная конференция МФТИ**, МФТИ, апрель 2025
Работа принята к участию

Хобби и интересы

- Радиотехника
- Гитара
- Автомобили